2019년 제2회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★

01 무부하 전압 103[V]인 직류 발전기의 정격 전압 100[V]인 경우 이 발전기의 전압 변동률 [%]은?

출제빈도

① 1 ② 3
③ 6 ④ 9

해설 전압 변동률

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{103-100}{100} \times 100 = 3[\%]$$

★

02 교류 회로에 저항 $R[\Omega]$, 유도 리액턴스 $X_L[\Omega]$, 용량 리액턴스 $X_C[\Omega]$이 직렬로 접속되어 있을 때 합성 임피던스의 크기는?

① $R^2+(X_L-X_C)^2$
② $R^2+(X_L+X_C)^2$
③ $\sqrt{R^2+(X_L+X_C)^2}$
④ $\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$

해설 $R-L-C$ 직렬 회로의 합성 벡터 임피던스
$\dot{Z} = R + j(X_L - X_C)[\Omega]$
절대값(크기) $Z = \sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}[\Omega]$

★★★

03 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

출제빈도

① 2층권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전층권

해설 동기기의 권선법은 고조파 제거로 좋은 파형을 얻기 위해 분포권, 단절권, 2층권 등을 사용한다.

★★

04 정전 흡인력은 인가한 전압의 몇 제곱에 비례하는가?

① 2 ② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{2}$ ④ 3

해설 정전 흡인력 $F = \frac{\varepsilon V^2}{2d^2} A[\mathrm{N}]$

★

05 전선의 약호 중 "H"가 의미하는 것은?

① 전열용 절연 전선
② 네온 전선
③ 내열용 절연 전선
④ 경동선

해설 경동선(Hard-drawn copper wire)의 약호는 영문자 "H"를 사용하는데, 경동선이 거친 동선을 사용하므로 Hard의 첫 자를 따서 약호를 사용한다.

★★

06 자동 전기 설비 계통 등에서 기구 위치 선정에 사용되는 것은?

① 셰이딩 모터 ② 동기 전동기
③ 스테핑 모터 ④ 반동 전동기

해설 스테핑 모터는 펄스 신호에 의하여 회전하는 모터로서, 1펄스마다 수 도[°]에서 수십 도[°]의 각도만 회전이 가능하고 펄스 모터 또는 스텝 모터라고도 한다. 위치 제어가 가능하므로 자동 설비 계통에서 위치 선정에 사용된다.

정답 01.② 02.④ 03.④ 04.① 05.④ 06.③